Insper

Visão de Máquinas

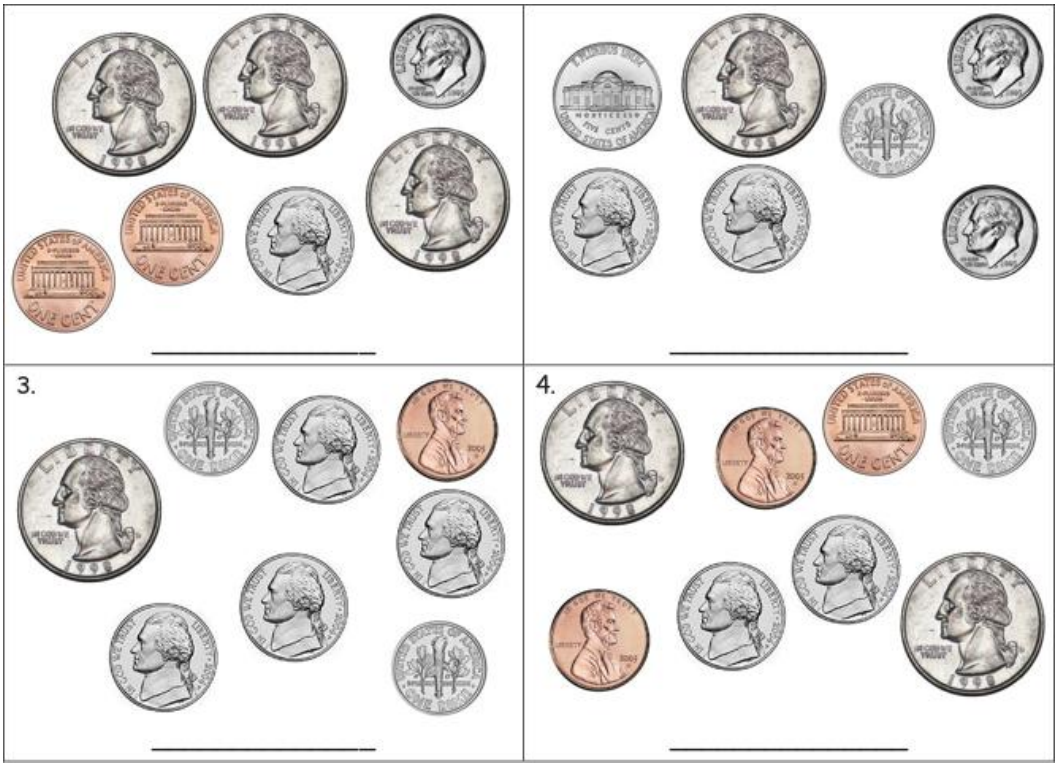
APS3 – Processamento digital de imagens (Morfologia, Cores, Contornos)

Objetivo:

O objetivo desta Atividade Prática Supervisionada (APS3) é a familiarização das ferramentas de morfologia e definição de regiões de interesse, além das técnicas de análise de contornos e cores em imagens.

Questão 1 (2pts):

Encontre o valor em USD de cada um dos conjuntos de moedas (figuras "Fig1_Moedas1" a "Fig1_Moedas4").



Rua Quatá, 300 – Vila Olímpia 04546-042 São Paulo SP Brasil
55 11 4504-2400 www.insper.edu.br

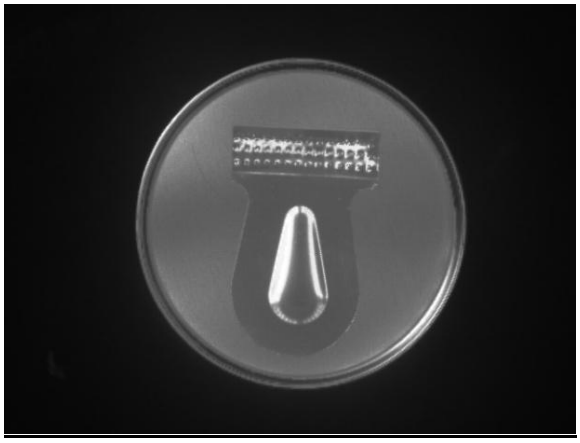
Insper

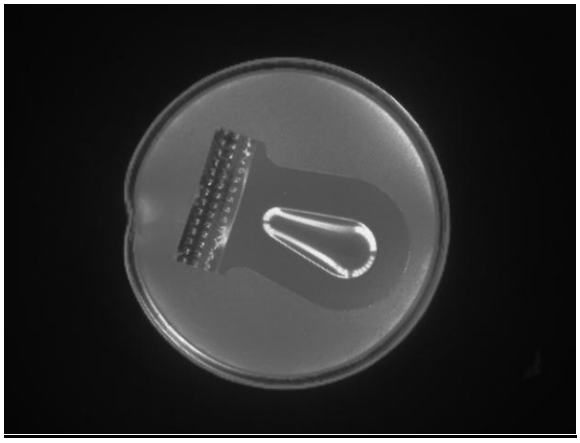
Questão 2 (2pts):

Considerando um jogo de curling, elabore uma rotina de inspeção visual para definição do time vencedor (azul ou vermelho) e de sua pontuação (nro de peças mais próximas do centro). Utilizar as figuras "Fig2_Curling1" a "Fig2_Curling3". A contabilidade dos pontos segue o exemplo da figura abaixo.

Questão 3 (3pts):

Para as figuras "Fig3_lata1" a "Fig3_lata5", indique se as latas estão amassadas.



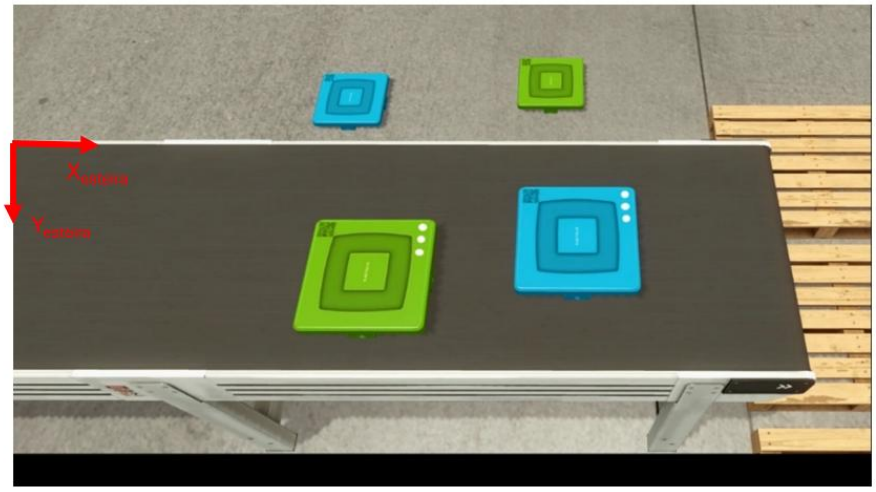


Questão 4 (3pts):

Numa linha de produção de tampas metálicas, um robô é utilizado para retirar as peças ao final da esteira e posicioná-las em quatro pallets, separando-as em relação a cor (azul e verde) e status de aprovação (aprov, reprov). A condição de aprovação da peça é verificada por um sistema de visão a ser desenvolvido por você e baseado na imagem de uma câmera posicionada ao final da esteira (vide imagem abaixo). A peça passa por três processos anteriores de fabricação ao longo da linha. Caso aprovada num determinado processo, a peça recebe uma etiqueta branca colada manualmente na sua lateral direita. Assim, ao final da esteira, uma peça aprovada deverá obrigatoriamente conter 3 etiquetas brancas.

Elaborar uma rotina capaz de informar ao robô a posição XY da peça mais à direita da esteira (posição central em pixels, relativa ao sistema de coordenadas da esteira), sua cor (azul ou verde) e seu status de aprovação (aprov ou reprovado).

Abaixo segue um exemplo de imagem resultante da câmera.



Obs: Utilize as figuras "Fig4_Esteira1", "Fig4_Esteira2" e "Fig4_Esteira3"

Insper

Entregas:

Entrega Individual ou em duplas

Enviar apenas os arquivos Python com extensões ".py" ou "ipynb" (não enviar os arquivos das imagens).

Nesta APS, estão liberados os comandos do OpenCV que executam conceitos vistos em sala de aula.

Data da entrega:

- 14/abril, às 23:59hs